# 1553 Serial Data Bus

**GEF330**
**CRI21**

Mariam El Mezouar
Royal Military College of Canada
Electrical and Computer Engineering
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

# References


1. MIL-STD-1553B, September 1978
2. AIM GmbH, 1553 Tutorial, December 2010
3. GE Intelligent Platforms, MIL-STD-1553 Tutorial, 2010

# Aperçu

- Overview
- Topologie
- Protocole

# Overview

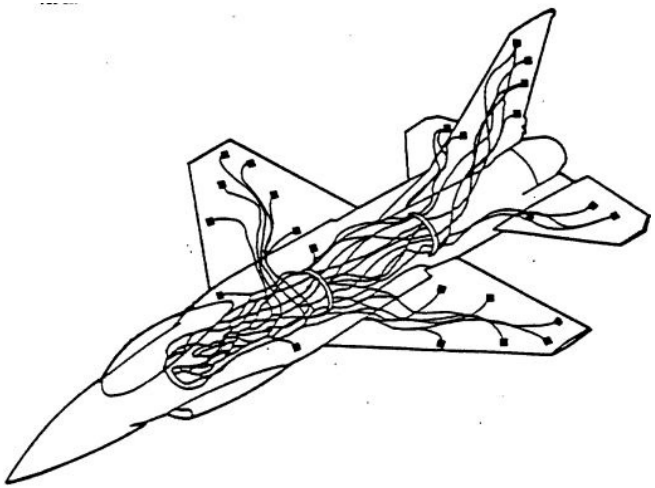
- MIL-STD-1553B est la spécification militaire définissant un bus numérique de données multiplexé avec Commandes/réponses.
- Le bus de données 1553 est un bus de données codé Manchester II à double redondance, bidirectionnel, avec une fiabilité élevée en matière d'erreur sur les bits.
  - Toutes les communications sur le bus sont contrôlées et initiées par un contrôleur de bus principal.
  - Les terminaux connectés au bus répondent aux commandes du contrôleur.

# Overview

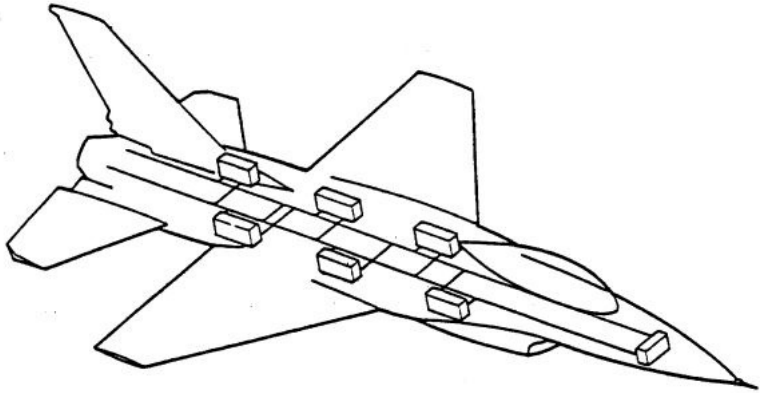
- MIL-STD-1553B définit les spécifications pour le fonctionnement et le couplage du terminal, la structure et le format des mots, le protocole de messagerie et les caractéristiques électriques.
- MIL-STD-1553 a été publié en 1973
  - MIL-STD-1553B est arrivé en 1978 → définit les options
- Le Canada utilise le 1553B dans:
  - CF188 - Hornet
  - CP140 - Aurora
  - CH146 - Griffon *
  - CH147 - Chinook
  - CH148 - Cyclone
  - C130 / C130J - Hercules
  - C17 - Globemaster

# Pourquoi utiliser un bus de données?

- Point à point
  - Nombreuses connexions
  - Contrôle difficile



- Bus de données
  - Un contrôle accru permet une meilleure prévisibilité



# Topologie du bus

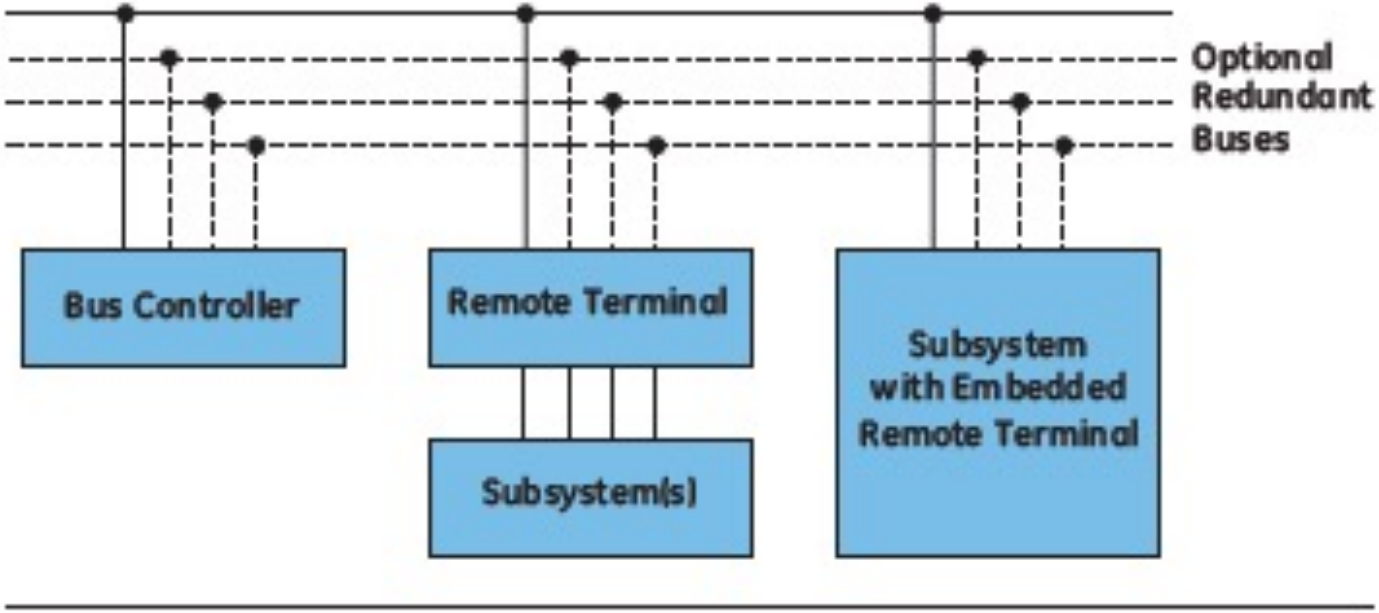



Figure 3 Simple Multiplex Architecture

# Bus Controller et Bus Monitor

- Bus Controller (BC)
  - Dirige le flux de données
  - Toutes les commandes proviennent du BC
  - Un seul contrôleur de bus peut être actif à la fois.

- Le BC peut agir en tant que:
  - Contrôleur de mots
  - Contrôleur de messages
  - Contrôleur de trames

- Bus Monitor (BM)
  - Écoute l'échange d'informations
  - Peut être utilisé pour des applications hors ligne
    - Enregistrements d'essais en vol, maintenance, analyse de mission

# Remote Terminals (RT)

- Les RT sont tout ce qui n'est pas un BC ou un BM
- Le RT est intégré dans le capteur ou l'ordinateur
- Doit être capable de
  - Recevoir / décoder les commandes du BC
  - Met les données en tampon
  - Détecte les erreurs de transmission

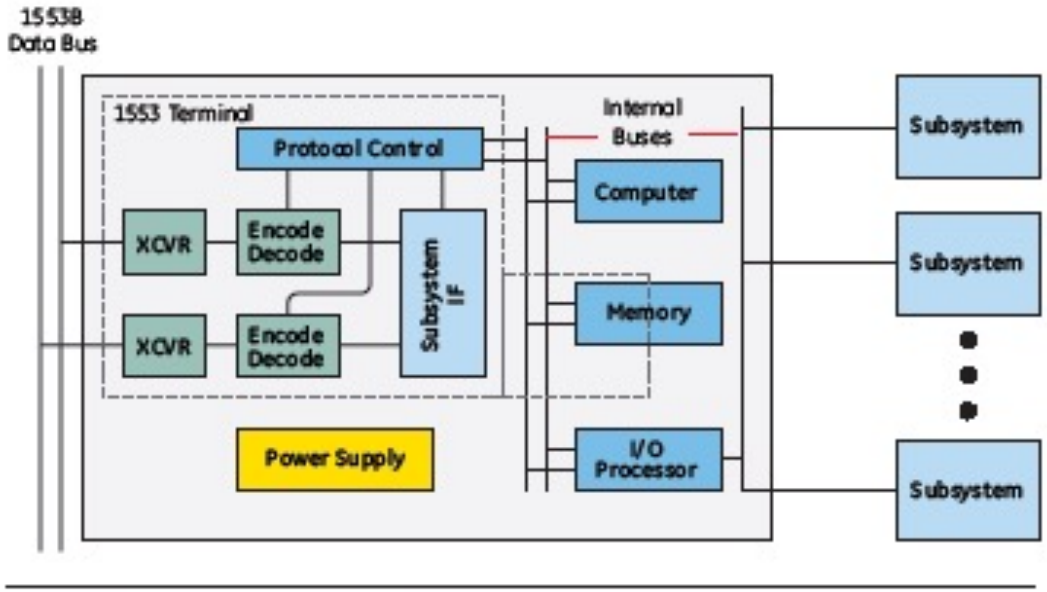
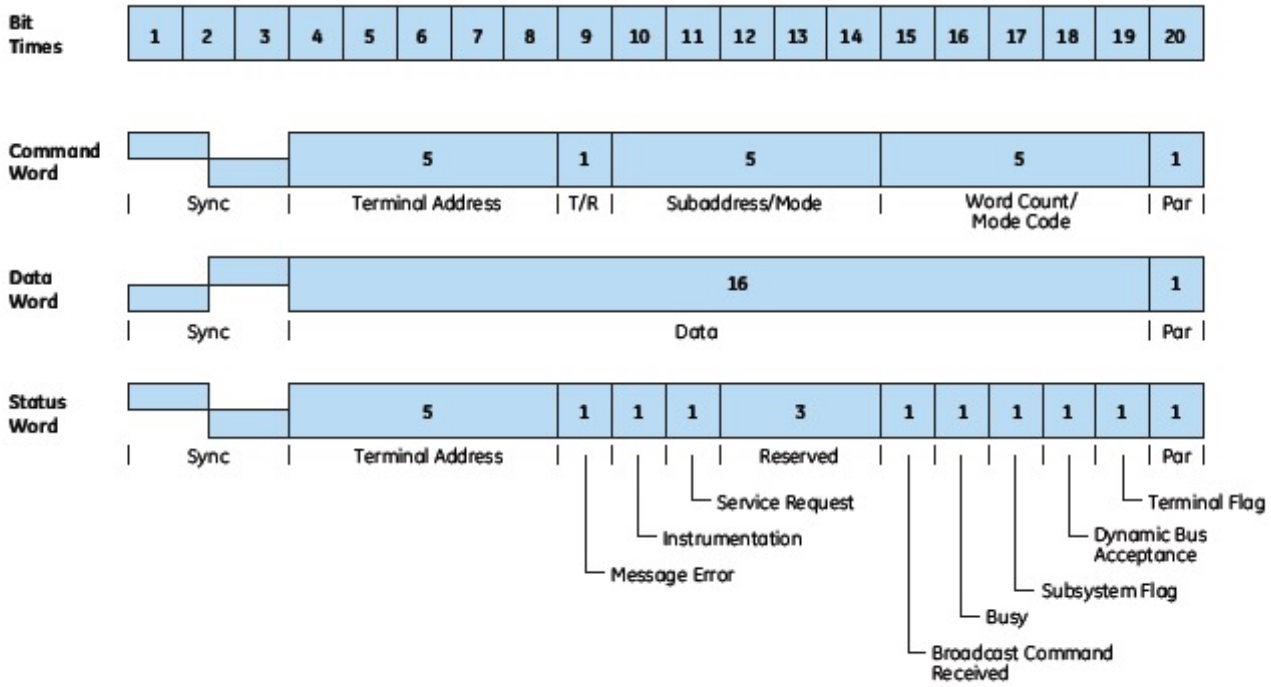


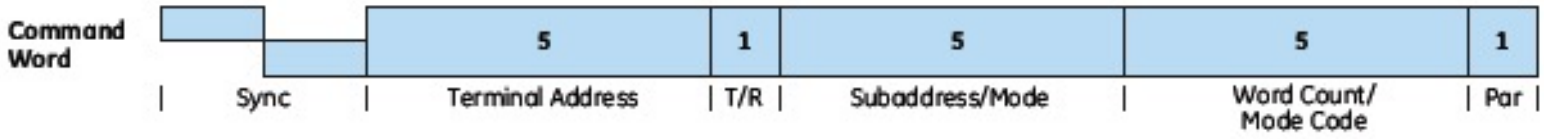

Figure 4 Terminal Definition

# Protocole

- Il existe trois types de mots (chacun de 20 bits)
- Sync field: commande / état ou données
- Parité - (impair) Pour gérer des problèmes de transmission.



# Protocole – Mots de commande

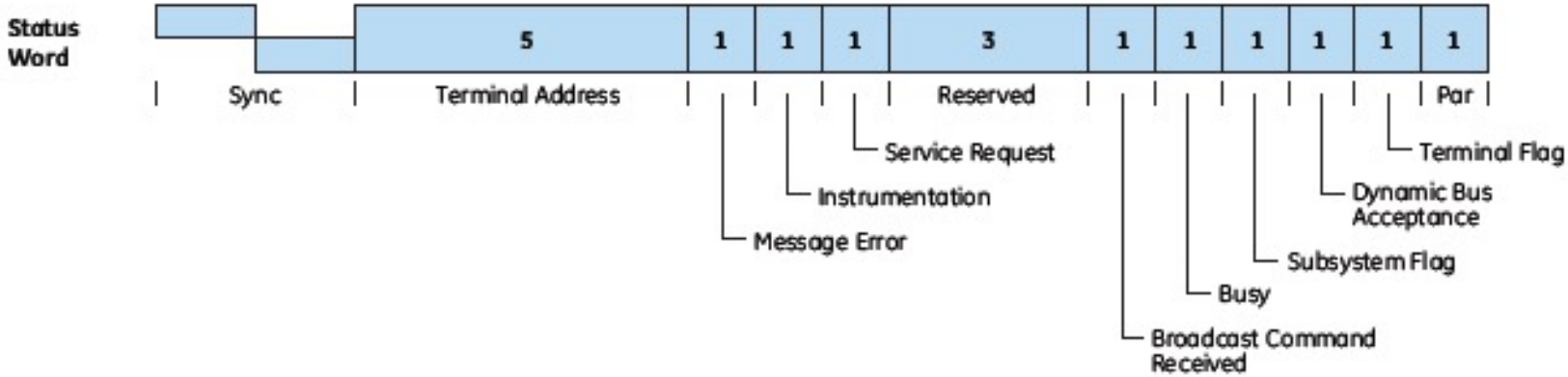



- Sync
  - Commande / Statut.
- Adresse du terminal
  - 32 appareils.
- T / R
  - Définit le flux d'informations.
- Sub-Address / Mode
  - Mode Code: Instructions à RT.
  - Subaddress: dirige les données vers les fonctions des sous-systèmes.
- Word Count
  - Nombre de mots à Tx / Rx.

# Protocole – Mots de données

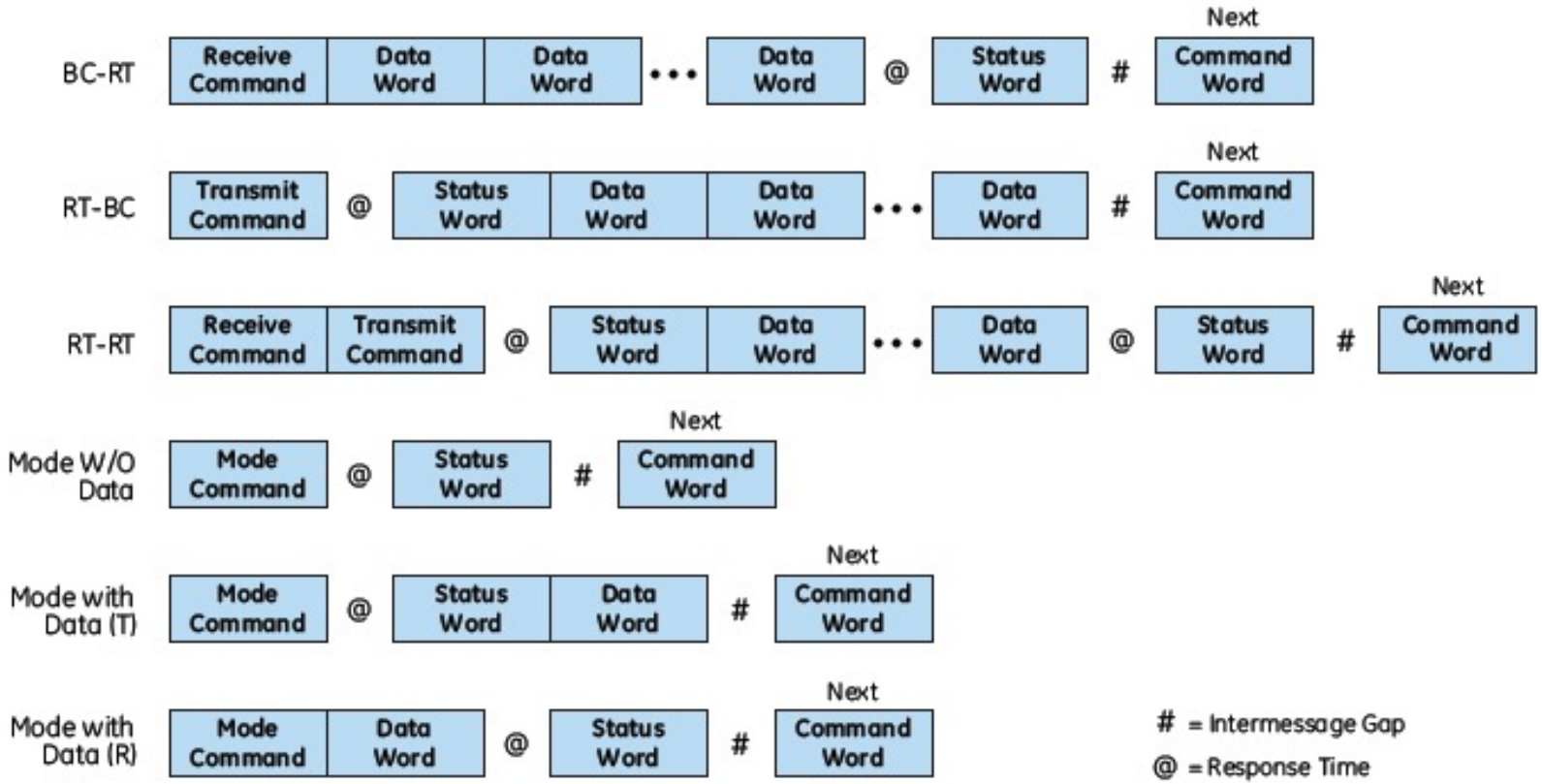
- Sync
  - Données
  - Peut être envoyé par le RT (commande d'émission) ou le BC (commande de réception)
- Data
  - 16 bits avec lesquels le designer peut jouer.

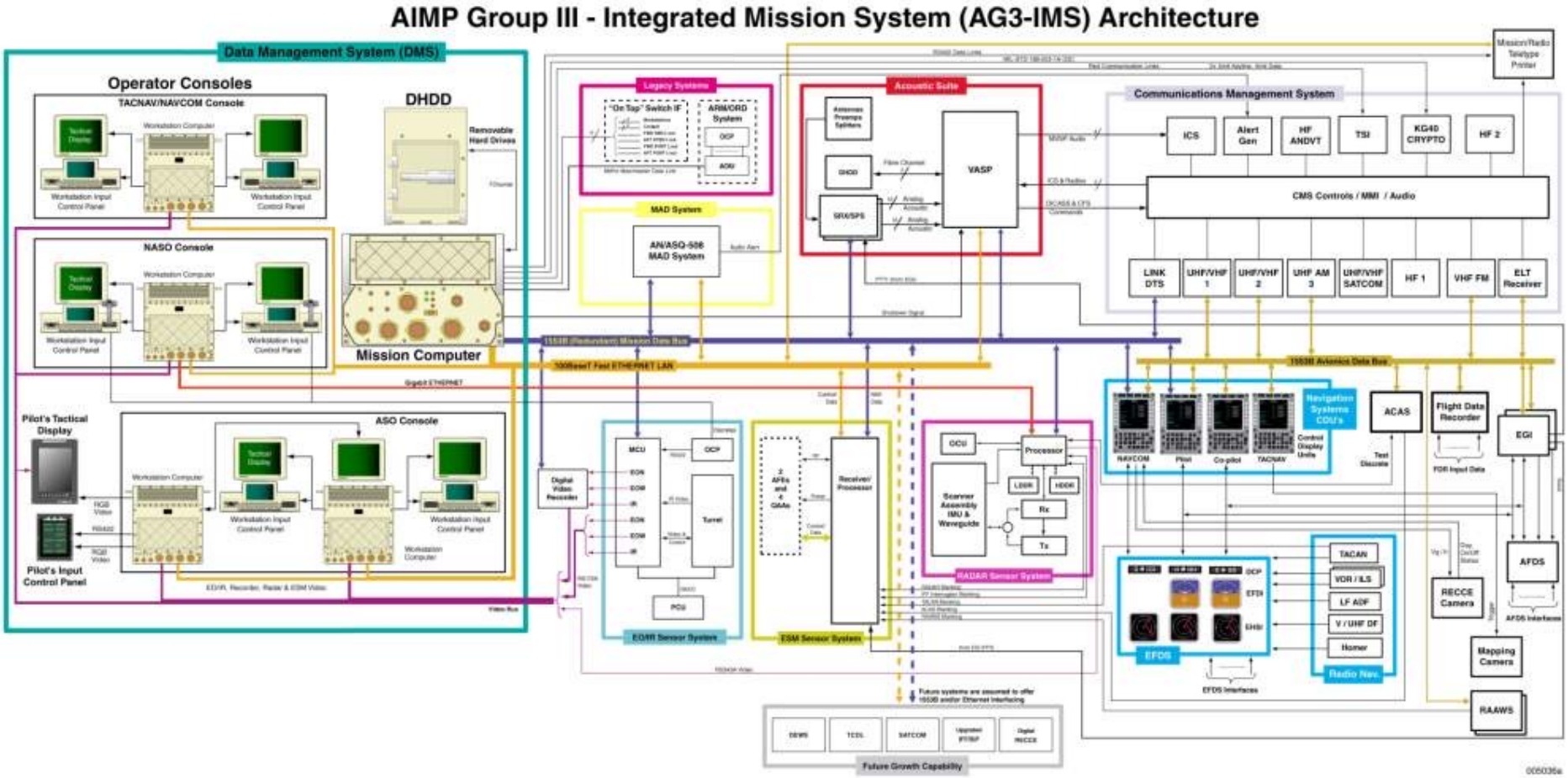
# Protocole – Mots de status




- Envoyé par le RT sur commande du BC
- Sync
  - Commande / Statut
- Définition détaillée hors scope

# Protocole – Formats de messages



# Les avions sont des réseaux de réseaux

- CP-140
  - Aurora Incremental Modernization Project